Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №2
«Метод ломаных»

Обучающийся: Толстухина Ксения Александровна, 467733, K3339, поток 1.2

Санкт-Петербург,
2026

Задание
Разработайте программу на языке Python или подобном (C++, Java...), которая будет решать задачу поиска глобального экстремума для заданной функции на заданном отрезке.

На вход программа принимает:
– строку одномерной функции (она заведомо должна являться липшицевой),
– координаты концов отрезка (вещественные числа),
– точность вычисления eps (например, 0,01).

На выходе она выполняет:
– визуализацию графика исходной функции, вспомогательных функций
– приближенное значение аргумента
– минимального значения функции,
– число пробовавшихся итераций,
– потраченной время

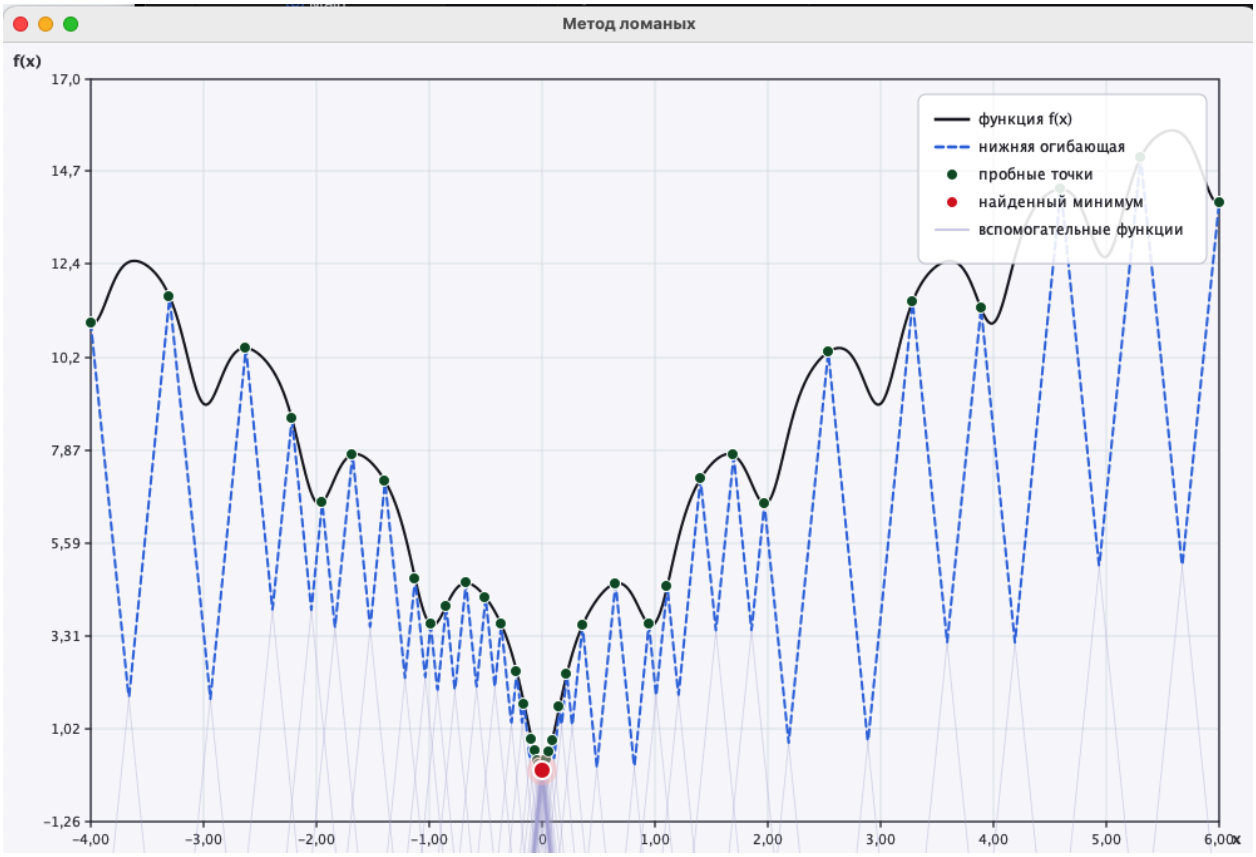
Пример
Функция Экли

```
Ввод данных
Введите f(x) = -20*exp(-0.2*abs(x)) - exp(cos(2*pi*x)) + 20+ e
Введите через пробел границы a, b и eps: -4 6 0.01
```

```
Результаты:
Функция: f(x) = -20*exp(-0.2*abs(x)) - exp(cos(2*pi*x)) + 20+ e
Отрезок: [-4.0, 6.0]
Точность eps: 0.01
Константа L: 27.40518602834065
Статус: сошлось: разрыв 0.007047297748035523 <= eps

Количество итераций: 59
Время метода: 4,267 мс
Общее время: 23,762 мс
Количество пробных точек: 61
Итоговый разрыв: 0,0070472977

Найденный x*: 0,00011169
Значение f(x*): 0,00044743
```



Формулы метода:

– условие Липшица. Функция f называется липшицевой с константой L > 0 на [a, b], если: $|f(x_1) - f(x_2)| <= L|x_1 - x_2| \ \forall x_1, x_2 \in [a, b]$

– вспомогательная функция. Для каждой известной точки (x_i, y_i), где $y_i = f(x_i)$ строится функция: $g_i(x) = y_i - L|x - x_i|$

– нижняя огибающая (ломаная). Берется максимум по всем вспомогательным функциям: $\varphi(x) = max\, g_i(x) = max(y_i - L|x - x_i|)$

– локальный минимум ломаной на интервале $(x_i - x_{i+1})$. Точка пересечения двух соседних вспомогательных функций:

$x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} + \frac{y_i - y_{i+1}}{2L}$

Значение ломанной в этой точке: $z_i = \varphi(x_i^*) = \frac{y_i + y_{i+1}}{2} - \frac{L(x_{i+1} - x_i)}{2}$

– новая проба. Среди всех интервалов выбирается тот, где z_i минимально:

$i^* = arg\,min\, z_i, x_{new} = x_i^*$

В точке x_{new} вычисляется $f(x_{new})$

– оценка минимума. на каждой итерации: $M = min\, y_i$, $m = min\, z_i$

Тогда: $m \leq f^* \leq M$

Объяснение критерия остановки:

$M - m \leq \varepsilon$

Из $m \leq f^* \leq M$ следует, что $M - f^* \leq M - m$

Если $M - m \leq \varepsilon$, то $M - f^* \leq \varepsilon$, то есть найденное значение M отличается от истинного минимума f* не более чем на ε. Значит, M - приближение к f* с точностью ε